

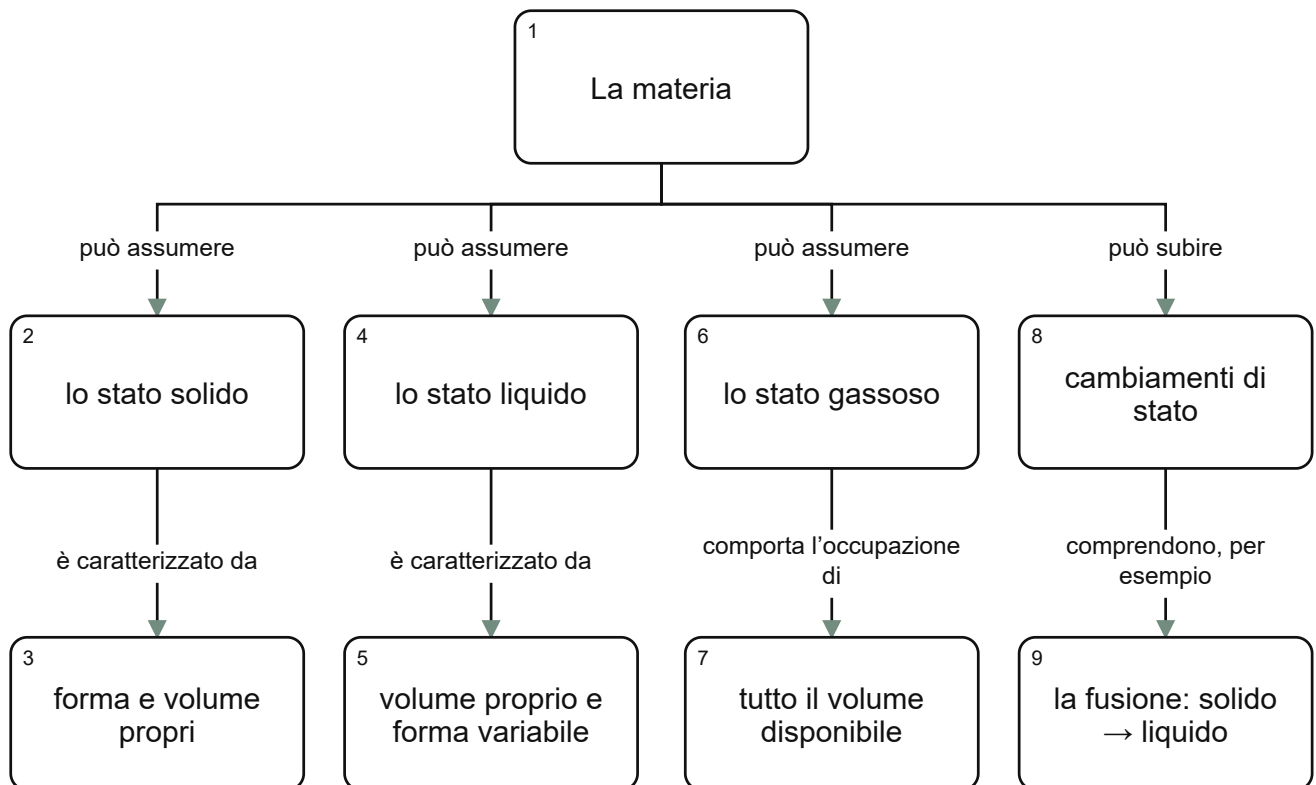
Gli stati della materia

Scienze · MC-05

Materiale di partenza

Nel modello introduttivo distinguiamo solidi, liquidi e gas. Un solido conserva forma e volume; un liquido conserva il volume ma assume la forma della parte di recipiente che occupa; un gas si espande nel volume disponibile. Nella fusione un solido diventa liquido. Queste descrizioni si riferiscono a condizioni date: temperatura e pressione possono cambiare lo stato.

Come descriviamo solidi, liquidi, gas e cambiamenti di stato?



Come costruirla

1. Parti dalla domanda

Leggi: «Come descriviamo solidi, liquidi, gas e cambiamenti di stato?». Scrivi «La materia» nel primo nodo: la mappa dovrà rispondere a questa domanda.

2. lo stato solido

Aggiungi «lo stato solido» e «forma e volume propri». Collega con «può assumere» e «è caratterizzato da». Leggi: «La materia può assumere lo stato solido»; «lo stato solido è caratterizzato da forma e volume propri». Confronta queste frasi con il testo.

3. lo stato liquido

Aggiungi «lo stato liquido» e «volume proprio e forma variabile». Collega con «può assumere» e «è caratterizzato da». Leggi: «La materia può assumere lo stato liquido»; «lo stato liquido è caratterizzato da volume proprio e forma variabile». Confronta queste frasi con il testo.

4. lo stato gassoso

Aggiungi «lo stato gassoso» e «tutto il volume disponibile». Collega con «può assumere» e «comporta l'occupazione di». Leggi: «La materia può assumere lo stato gassoso»; «lo stato gassoso comporta l'occupazione di tutto il volume disponibile». Confronta queste frasi con il testo.

5. cambiamenti di stato

Aggiungi «cambiamenti di stato» e «la fusione: solido → liquido». Collega con «può subire» e «comprendono, per esempio». Leggi: «La materia può subire cambiamenti di stato»; «cambiamenti di stato comprendono, per esempio la fusione: solido → liquido». Confronta queste frasi con il testo.

6. Rileggi e ricostruisci

Leggi tutti gli otto collegamenti come frasi. Verifica che rispondano a «Come descriviamo solidi, liquidi, gas e cambiamenti di stato?». Se manca una relazione utile aggiungila, ma evita frecce senza significato.

Un compito nuovo

Considera un cubetto di ghiaccio, l'acqua in un bicchiere e l'aria in un palloncino. Collega ciascuno allo stato e spiega cosa cambia quando il ghiaccio fonde.

Controlla

- La mappa risponde alla domanda iniziale.
- Ogni collegamento si legge come una frase sensata e corretta.
- Ho distinto concetti generali, dettagli ed esempi.
- So spiegare una relazione senza copiare il testo.

Un errore da riconoscere

Scrivere «il liquido non ha volume». Il liquido ha un volume proprio; è la forma che si adatta al recipiente.

Ritrova questo esempio con il codice MC-05. Mantieni gli strumenti compensativi necessari.